**Ответы и решения**

| | |
|---|---|
| **1** | 33 |
| **2** | 86 |
| **3** | 10 |
| **4** | 0,125 |
| **5** | 0,037 |
| **6** | 6 |
| **7** | 2 |
| **8** | 4 |
| **9** | 20 |
| **10** | 28 |
| **11** | -3 |
| **12** | 6 |

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**13** **Решение.**

а)

$$3\cdot 9^{x-\frac{1}{2}}-7\cdot 6^{x}+3\cdot 4^{x+1}=0 \quad\Leftrightarrow\quad 9^{x}-7\cdot 6^{x}+12\cdot 4^{x}=0\,|:4^{x}>0 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \left(\frac{9}{4}\right)^{x}-7\cdot\left(\frac{6}{4}\right)^{x}+12=0 \quad\Leftrightarrow\quad \left(\frac{3}{2}\right)^{2x}-7\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^{x}+12=0.$$

Пусть $\left(\frac{3}{2}\right)^{x}=t,\quad t>0$. Тогда уравнение примет вид:

$$t^{2}-7t+12=0 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} t=4,\\ t=3.\end{array}\right.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\left[\begin{array}{l}\left(\frac{3}{2}\right)^{x}=4,\\ \left(\frac{3}{2}\right)^{x}=3\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}\left(\frac{3}{2}\right)^{x}=\left(\frac{3}{2}\right)^{\log_{\frac{3}{2}}4},\\ \left(\frac{3}{2}\right)^{x}=\left(\frac{3}{2}\right)^{\log_{\frac{3}{2}}3}\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}x=\log_{\frac{3}{2}}4,\\ x=\log_{\frac{3}{2}}3.\end{array}\right.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[2;3]$.

Так как $3=\log_{\frac{3}{2}}\frac{27}{8}<\log_{\frac{3}{2}}4$, то $x=\log_{\frac{3}{2}}4\ \notin[2;3]$.

Так как $2=\log_{\frac{3}{2}}\frac{9}{4}<\log_{\frac{3}{2}}3<\log_{\frac{3}{2}}\frac{27}{8}=3$, то $x=\log_{\frac{3}{2}}3\in[2;3]$.

Ответ: а) $\log_{\frac{3}{2}}3;\quad \log_{\frac{3}{2}}4;$

б) $\log_{\frac{3}{2}}3.$

| Содержание критерия | Баллы |
|---|---|
| Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах | 2 |
| Обоснованно получен верный ответ в пункте *а*<br>ИЛИ<br>получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б* | 1 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
| *Максимальный балл* | 2 |

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**14** **Решение.**

а) Пусть точка $F$ - основание перпендикуляра, проведённого из точки $B$ к прямой $AD$. Треугольники $AFB$ и $AFC$ равны по двум сторонам и углу между ними, следовательно, $\angle AFC = 90^\circ$.

Прямые $BF$ и $CF$ перпендикулярны прямой $AD$, значит, плоскость $BFC$ и лежащая в ней прямая $BC$ перпендикулярны прямой $AD$.

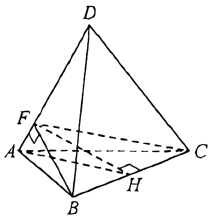
б) Пусть точка $H$ - основание перпендикуляра, проведённого из точки $F$ к прямой $BC$. Тогда отрезок $FH$ перпендикулярен прямым $AD$ и $BC$, а его длина равна расстоянию между ними.

В равнобедренном треугольнике $BFC$ высота $FH$ является медианой, то есть точка $H$ - середина отрезка $BC$.

В правильном треугольнике $ABC$ медиана $AH = \dfrac{AB\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$.

В прямоугольном треугольнике $AFB$ катет $AF$ равен $AB \cdot \cos\angle DAB = \dfrac{9}{5}$.
В прямоугольном треугольнике $AFH$
$FH = \sqrt{AH^2 - AF^2} = \sqrt{27 - \dfrac{81}{25}} =$

$\dfrac{3\sqrt{66}}{5}$.




**Ответ:**

б) $\dfrac{3\sqrt{66}}{5}$.

| Содержание критерия | Баллы |
|---|---|
| Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б* | 3 |
| Получен обоснованный ответ в пункте *б*.<br>ИЛИ<br>Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки | 2 |
| Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*.<br>ИЛИ<br>При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки.<br>ИЛИ<br>Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен | 1 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше | 0 |

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

| | |
|---|---|
| *Максимальный балл* | 3 |

**15** **Решение.**

$$\frac{x^2-16x+39}{x^2-12x+27} \le \frac{x-18}{x-9}+\frac{4}{x-8}.$$

$$x^2-12x+27=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=3, \\ x=9. \end{array}\right.$$

Тогда: $x^2-12x+27=(x-3)(x-9)$.

$$x^2-16x+39=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=3, \\ x=13. \end{array}\right.$$

Тогда: $x^2-16x+39=(x-3)(x-13)$.

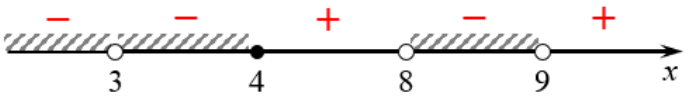
$$\frac{x^2-16x+39}{x^2-12x+27} \le \frac{x-18}{x-9}+\frac{4}{x-8} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{(x-3)(x-13)}{(x-3)(x-9)}-\frac{x-18}{x-9}-\frac{4}{x-8} \le 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} \dfrac{x-13}{x-9}-\dfrac{x-18}{x-9}-\dfrac{4}{x-8} \le 0, \\ x-3 \ne 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} \dfrac{x-13-x+18}{x-9}-\dfrac{4}{x-8} \le 0, \\ x \ne 3 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} \dfrac{5}{x-9}-\dfrac{4}{x-8} \le 0, \\ x \ne 3 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} \dfrac{5x-40-4x+36}{(x-9)(x-8)} \le 0, \\ x \ne 3 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\left\{\begin{array}{l} \dfrac{x-4}{(x-9)(x-8)} \le 0, \\ x \ne 3. \end{array}\right.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:




Таким образом, решением исходного неравенства является: $x \in (-\infty;3) \cup (3;4] \cup (8;9)$.

Ответ: $(-\infty;3) \cup (3;4] \cup (8;9)$.

| Содержание критерия | Баллы |
|---|---|
| Обоснованно получен верный ответ | 2 |
| Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек<br>ИЛИ<br>Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения | 1 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
| *Максимальный балл* | 2 |

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**16** **Решение.**

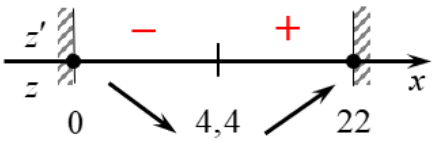
Пусть $x$ рабочих, где $x \in [0;22]$, трудится на пером объекте, зарабатывая $4x^2$ д. е. в день, следовательно, $(22-x)$ рабочих трудится на втором, зарабатывая $(22-x)^2$ д. е. в день. Пусть $y$ – выплаты рабочим за сутки. Тогда: $y = 4x^2 + (22-x)^2$.

Требуется найти $y$ наименьшее при $x \in [0;22]$.

Найдём производную: $y' = 8x - 2(22-x)$.

Найдём нули производной:

$$y' = 8x - 2(22-x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 8x - 44 + 2x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 4,4.$$




Следовательно, $x = 4,4$ – точка минимума. Так как $x \in N$, то $y$ будет наименьшим при $x = 4$ или $x = 5$. Найдём $y$ при $x = 4$ и $x = 5$:

$$y(4) = 4 \cdot 16 + 18^2 = 388, \quad y(5) = 4 \cdot 25 + 17^2 = 389.$$

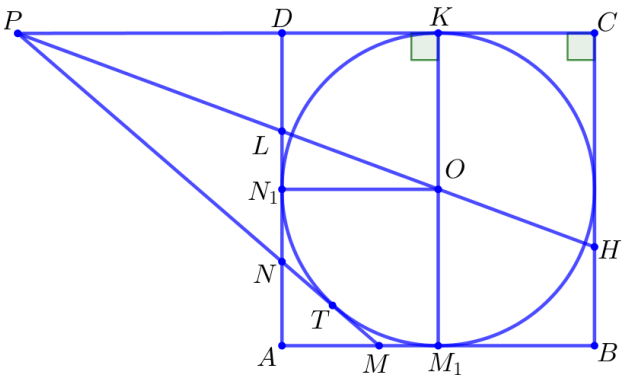
Следовательно, $y$ будет наименьшим при $x = 4$.

Ответ: 4 рабочих на 1-й объект, 18 рабочих на 2-й объект, зарплата 388 д е.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**17** **Решение.**

а) Пусть окружность, вписанная в квадрат *ABCD*, касается его стороны *AB* в точке $M_1$, стороны *AD* в точке $N_1$, стороны *DC* в точке *K*, а прямой *MN* в точке *T*. По свойству касательных: $NN_1 = NT$, $MM_1 = MT$, $AN_1 = AM_1$. Тогда:




$$AM + MN + AN = AM + MT + NT + AN =$$

$$= (AM + MM_1) + (NN_1 + AN) = \frac{1}{2}AB + \frac{1}{2}AD = AB.$$

Что и требовалось доказать.

б) Пусть сторона квадрата $AB = 12a$, $TN = NN_1 = x$. Тогда:

$$AM = 3a, \;\; AN = AN_1 - NN_1 = 6a - x, \;\; MN = MT + TN = 3a + x.$$

В прямоугольном треугольнике *MAN* по теореме Пифагора:

$$AM^2 + AN^2 = MN^2 \quad \Leftrightarrow \quad 9a^2 + (6a - x)^2 = (3a + x)^2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 2a.$$

Тогда: $AN = 4a$, $DN = 8a$. Пусть точка *O* – центр окружности, $PO \cap BC = H$. Треугольники *DPN* и *ANM* подобны по двум углам: $\angle PND = \angle ANM$ как вертикальные, $\angle NPD = \angle NMA$ как накрест лежащие. Тогда:

$$\frac{PD}{AM} = \frac{DN}{AN} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{PD}{3a} = \frac{8a}{4a} \quad \Leftrightarrow \quad PD = 6a.$$

Треугольники *PKO* и *PCH* подобны по двум углам: $\angle P$ — общий, $\angle PKO = \angle PCH$. Следовательно,

$$\frac{KO}{CH} = \frac{PK}{PC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{6a}{CH} = \frac{12a}{18a} \quad \Leftrightarrow \quad CH = 9a.$$

Тогда $BH = CB - CH = 12a - 9a = 3a$ и $\dfrac{BH}{CH} = \dfrac{3a}{9a} = \dfrac{1}{3}$.

Ответ: 1 : 3.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**18** **Решение.**

Если $a = 2$, то неравенство теряет смысл, а значит, и не имеет решений.

$$\frac{a\,x}{a-2} - \frac{x-1}{3} < \frac{2x+3}{4} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{12ax - 4\,(a-2)\,(x-1) - 3\,(a-2)\,(2x+3)}{12\,(a-2)} < 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{12ax - 4ax + 4a + 8x - 8 - 6ax - 9a + 12x + 18}{12\,(a-2)} < 0\,|\cdot 12 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{2ax + 20x + 10 - 5a}{a-2} < 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{(2a+20)\,x}{a-2} < \frac{5\,(a-2)}{a-2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2a+20}{a-2} \cdot x < 5.$$

Если $a = -10$, то неравенство примет вид $0 \cdot x < 5$, в этом случае решение $x \in R$.

Если $\dfrac{2a+20}{a-2} > 0$, то есть $(-\infty; -10) \cup (2; \infty)$, то:

$$x < \frac{5\,(a-2)}{2\,(a+10)} \quad \Leftrightarrow \quad x \in \left(-\infty;\ \frac{5\,(a-2)}{2\,(a+10)}\right).$$

Если $\dfrac{2a+20}{a-2} < 0$, то есть $(-10; 2)$, то:

$$x > \frac{5\,(a-2)}{2\,(a+10)} \quad \Leftrightarrow \quad x \in \left(\frac{5\,(a-2)}{2\,(a+10)};\ \infty\right).$$

Ответ: нет решений при $a = 2$; $x \in R$ при $a = -10$; $x > \dfrac{5\,(a-2)}{2\,(a+10)}$ при $a \in (-10; 2)$; $x < \dfrac{5\,(a-2)}{2\,(a+10)}$ при $a \in (-\infty; -10) \cup (2; \infty)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**19** **Решение.**

а) Пусть в ящике $k$ фруктов массой меньше 100 г, $k$ фруктов массой больше 100 г и $(95-2k)$ фруктов массой ровно 100 г. Тогда

$$73k+115k+100\cdot(95-2k)=9500; 12k=0,$$

но все фрукты не могут быть одной массы, значит, в ящике не могло оказаться поровну фруктов массой меньше 100 г и фруктов массой больше 100 г .

б) Пусть в ящике $k$ фруктов массой меньше 100 г, m фруктов массой ровно 100 г и $n$ фруктов массой больше 100 г. Тогда

$$73k+100m+115n=100\cdot(k+m+n); 5n=9k.$$

Поскольку числа 5 и 9 взаимно просты,

$$k=5s, n=9t; 45s=45t; s=t.$$

Таким образом, $k+n=5s+9s=14s$. Следовательно, количество фруктов с массой, отличной от 100 г, делится на 14 , и $14s\leq 95$, то есть $s\leq 6$ и $k+n\leq 84$. Значит,

$$m=95-(k+n)\geq 95-84=11.$$

Следовательно, в ящике не могло оказаться меньше 10 фруктов, масса каждого из которых равна 100 г.

в) Пусть масса самого тяжёлого фрукта равна $x$ г, тогда

$$115n\geq x+101\cdot(n-1); x\leq 14n+101.$$

В пункте б было показано, что $n=9s$ и $s\leq 6$, значит,

$$n\leq 54; x\leq 14\cdot 54+101; x\leq 857.$$

Покажем, что масса самого тяжёлого фрукта может быть 857 г. Если в ящике 30 фруктов массой 73 г, 11 фруктов массой 100 г, 53 фрукта массой 101 г и 1 фрукт массой 857 г, то условия задачи выполнены.

**Ответ:**

а) нет; б) нет; в) 857 г

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена